Desafio Rede Social

Atividade de Grafos

Trabalho feito por:

Gabriella Rocha Gonçalves Cardoso
Miguel Henrico de Araújo França
Juan Carlos Siqueira de Lima

Introdução:

Este documento apresenta a resolução do **Desafio Rede Social**, proposto na disciplina de **Algoritmos e Estruturas de Dados**.

O objetivo do trabalho é aplicar os conceitos teóricos de **Teoria dos Grafos** na prática, modelando usuários e suas conexões. A seguir, estão detalhadas as respostas, estruturas utilizadas e as lógicas desenvolvidas para cada uma das questões propostas.

Importante ressaltar que o grupo preferiu separar as respostas da atividade original (onde estava contido o desafio) do documento contendo nossas respostas ao desafio por motivos de organização.

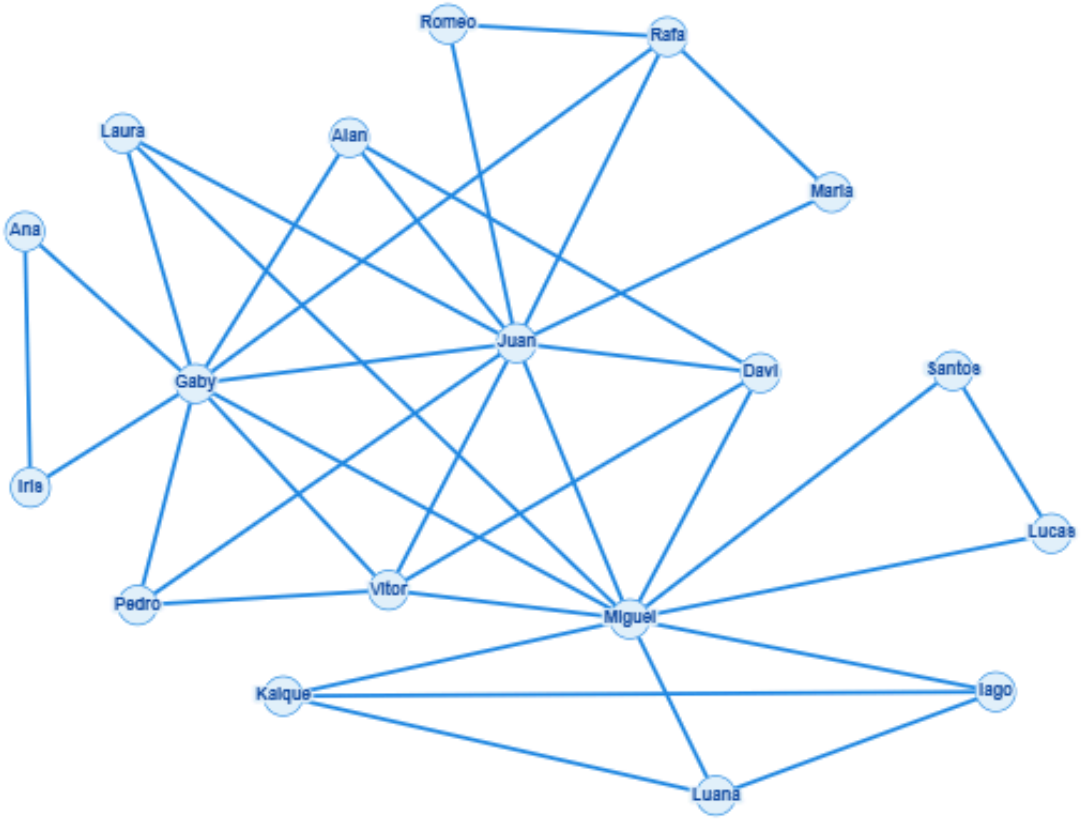
Explicação de como a atividade foi iniciada:

O grupo começou optando por pegar os 3 integrantes principais (Gaby, Miguel e Juan) e a partir deles, para cada um, 5 vértices contendo o nome de conhecidos foram adicionados. Dentro dessas opções as ligações foram feitas entre conhecidos e amigos.

Ferramentas utilizadas:

Graph online (https://graphonline.top/pt/)
Google Colab
Visual Studio Code (para confecção e execução inicial do código em Python)
Google Docs (para confecção das tabelas e realização final da atividade)

Grafo:



Lista de adjacência:

Iris (Gaby, Ana)
Ana (Gaby, Iris)
Laura (Gaby, Miguel, Juan)
Alan (Juan, Gaby, Davi)
Romeo (Rafa, Juan)
Rafa (Romeo, Gaby, Juan, Maria)
Maria (Rafa, Juan)
Santos (Lucas, Miguel)
Lucas (Miguel, Santos)
Iago (Miguel, Kaique, Luana)
Luana (Iago, Miguel, Kaique)
Kaique (Miguel, Iago, Luana)
Pedro (Vitor, Gaby, Juan)
Gaby (Iris, Ana, Laura, Alan, Rafa, Juan, Miguel, Vitor, Pedro)
Juan (Romeo, Rafa, Maria, Davi, Miguel, Vitor, Pedro, Gaby, Laura, Alan)
Davi (Alan, Juan, Vitor, Miguel)
Miguel (Santos, Lucas, Iago, Luana, Kaique, Vitor, Gaby, Laura, Juan, Davi)
Vitor (Pedro, Gaby, Juan, Davi, Miguel)

Código em Python:

Python

```
rede = {
    "Iris": ["Gaby", "Ana"],
    "Ana": ["Gaby", "Iris"],
    "Laura": ["Gaby", "Miguel", "Juan"],
    "Alan": ["Juan", "Gaby", "Davi"],
    "Romeo": ["Rafa", "Juan"],
    "Rafa": ["Romeo", "Gaby", "Juan", "Maria"],
    "Maria": ["Rafa", "Juan"],
    "Santos": ["Lucas", "Miguel"],
    "Lucas": ["Miguel", "Santos"],
    "Iago": ["Miguel", "Kaique", "Luana"],
    "Luana": ["Iago", "Miguel", "Kaique"],
    "Kaique": ["Miguel", "Iago", "Luana"],
    "Pedro": ["Vitor", "Gaby", "Juan"],
    "Gaby": ["Iris", "Ana", "Laura", "Alan", "Rafa", "Juan", "Miguel", "Vitor",
"Pedro"],
    "Juan": ["Romeo", "Rafa", "Maria", "Davi", "Miguel", "Vitor", "Pedro",
"Gaby", "Laura", "Alan"],
    "Davi": ["Alan", "Juan", "Vitor", "Miguel"],
    "Miguel": ["Santos", "Lucas", "Iago", "Luana", "Kaique", "Vitor", "Gaby",
"Laura", "Juan", "Davi"],
    "Vitor": ["Pedro", "Gaby", "Juan", "Davi", "Miguel"]
}

tamanho = len(rede)
for usuario, amigos in rede.items():
 print(usuario, "tem", len(amigos), "conexoes")
soma_graus = sum(len(amigos) for amigos in rede.values())
arestas = soma_graus // 2
densidade = (2 * arestas) / (tamanho * (tamanho - 1))
print("Total de usuarios: ", tamanho)
print("Total de amizades: ", arestas)
print(f"Densidade: {densidade:.2%}")
```

Python

```
#saída do código
Iris tem 2 conexoes
Ana tem 2 conexoes
Laura tem 3 conexoes
Alan tem 3 conexoes
Romeo tem 2 conexoes
```

```
Rafa tem 4 conexoes
Maria tem 2 conexoes
Santos tem 2 conexoes
Lucas tem 2 conexoes
Iago tem 3 conexoes
Luana tem 3 conexoes
Kaique tem 3 conexoes
Pedro tem 3 conexoes
Gaby tem 9 conexoes
Juan tem 10 conexoes
Davi tem 4 conexoes
Miguel tem 10 conexoes
Vitor tem 5 conexoes
Total de usuarios:  18
Total de amizades:  36
Desnidade: 23.53%
```

link do Colab: https://colab.research.google.com/drive/1GUkt46qHIaylJoEvovVhX7deVzJacAzG?usp=sharing

Tabela de graus:

Usuário	Conexões	Grau
Iris	Gaby, Ana	2
Ana	Gaby, Iris	2
Laura	Gaby, Miguel, Juan	3
Alan	Juan, Gaby, Davi	3
Romeo	Rafa, Juan	2
Rafa	Romeo, Gaby, Juan, Maria	4
Maria	Rafa, Juan	2
Santos	Lucas, Miguel	2
Lucas	Miguel, Santos	2
Iago	Miguel, Kaique, Luana	3
Luana	Iago, Miguel, Kaique	3

Kaique	Miguel, Iago, Luana	3
Pedro	Vitor, Gaby, Juan	3
Gaby	Iris, Ana, Laura, Alan, Rafa, Juan, Miguel, Vitor, Pedro	9
Juan	Romeo, Rafa, Maria, Davi, Miguel, Vitor, Pedro, Gaby, Alan, Laura	10
Davi	Alan, Juan, Vitor, Miguel	4
Miguel	Santos, Lucas, Iago, Luana, Kaique, Vitor, Gaby, Laura, Juan, Davi	10
Vitor	Pedro, Gaby, Juan, Davi, Miguel	5

Cálculos:

Soma dos graus = 10 + 10 + 9 + 5 + 4 + 4 + 18 + 12 = 72 = 2 × 36

Máximo de arestas possíveis

$n(n - 1)/2 = 18 \times 17 / 2 = 153$

Densidade (grafo não direcionado):

$D = 2m / (n(n - 1)) = 72 / 306 \approx 0,235$, ou seja, cerca de 23,53%

Comparação de densidade com o exercício anterior:

Características	**Antes**	**Depois**
Vértices	6	18
Arestas	8	36
Cálculo da densidade	2·8 / (6·5) = 16/30	2·36 / (18·17) = 72/306
Amizades possíveis	15	153
Densidade	0,53 (53%)	0,24 (24%)

Classificação	Moderadamente denso	Esparso

Perguntas:

1- Quem é o usuário mais conectado? Isso significa que é o mais influente?

Os usuários mais conectados deste grafo são Juan e Miguel, os dois lideram com grau 10. Portanto, a influência depende não apenas da quantidade de conexões, mas também de onde o indivíduo está posicionado na estrutura do grafo e de como suas conexões afetam os demais nós.

2- Como sugerir amizade usando amigos em comum?

Sugestões de amizades podem ser utilizadas usando os amigos em comum entre duas pessoas do grafo, quanto maior esses amigos em comum maior será a prioridade de ser recomendado para determinada pessoa

Exemplos do grafo:
Romeo e Maria não possuem conexão direta mas compartilham 2 amigos em comum: Rafa e Juan, dessa maneira o sistema pode recomendar Romeo como amigo de Maria, pois ambos possuem conexões em comum.

3- Que cuidados de privacidade são necessários

- Análise de redes sociais exige cuidados para proteger os dados e os direitos dos usuários, por isso é importante
- Obter autorização para utilizar informações pessoais e conexões na geração de recomendações.
- Não utilizar conexões que os usuários definiram como privadas ou restritas.
- Evitar revelar a identidade dos amigos em comum sem autorização.
- Utilizar criptografia e controles de acesso para impedir que pessoas não autorizadas visualizem as informações do grafo.

No Brasil o tratamento de dados pessoais deve seguir de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados.

4- Quais outras métricas podem descrever uma rede?

Métricas	**Descrição**
Grau de centralidade	Mede a quantidade de conexões diretas que cada usuário possui. Permite identificar os usuários mais conectados da rede.

Centralidade de intermediação	Identifica os usuários que atuam como intermediários entre diferentes grupos, facilitando a comunicação e a circulação de informações.
Centralidade de proximidade	Mede o quão próximo um usuário está dos demais, considerando a distância entre os nós. Ajuda a identificar quem consegue alcançar outros usuários com maior facilidade.
Centralidade de autovetor	Avalia a importância de um usuário considerando não apenas suas conexões, mas também a importância das pessoas com quem está conectado.
Densidade da rede	Mede a proporção de conexões existentes em relação ao total de conexões possíveis. Permite avaliar o quanto a rede está conectada.
Coeficiente de agrupamento	Mede a tendência de os amigos de um usuário também serem amigos entre si. Ajuda a identificar grupos ou comunidades na rede.
Distância média	Calcula a quantidade média de conexões necessárias para que um usuário alcance outro. Ajuda a entender a proximidade entre os participantes da rede.
Número de componentes conexos	Identifica quantos grupos isolados existem na rede, ou seja, conjuntos de usuários que possuem conexões entre si, mas não estão conectados aos demais grupos.

Essas métricas permitem analisar diferentes características de uma rede, como conectividade, influência, proximidade, formação de grupos e circulação de informações. Quando utilizadas em conjunto, oferecem uma visão mais completa da estrutura e do funcionamento do grafo.